

Arquitetura e Validação de Interface

Plataforma de jogos de vocabulário GamesUFG

Decisão arquitetural | Diagramas do sistema | Heurísticas de Nielsen

Projeto de Software - Universidade Federal de Goiás - 2026/2

Outubro de 2026 - versão 1.0

Sumário

1. Resumo executivo . . . 3

2. Escopo e requisitos . . . 3

3. Decisão arquitetural . . . 4

3.1 Contexto e fatores de decisão . . . 4

3.2 Decisão . . . 4

3.3 Alternativas consideradas . . . 4

3.4 Registro das decisões . . . 5

4. Visão geral do sistema . . . 6

4.1 Containers e conexões . . . 6

4.2 Fronteiras de confiança e credenciais . . . 7

4.3 Modelo de dados . . . 7

4.4 Sequência: login e acesso a um jogo . . . 9

4.5 Sequência: uma partida, do início à pontuação . . . 10

5. Atributos de qualidade e verificação . . . 11

5.1 Como a arquitetura atende aos atributos de qualidade . . . 11

5.2 Verificação executada . . . 11

6. Validação da interface: 10 heurísticas de Nielsen . . . 12

6.1 Método . . . 12

6.2 Telas avaliadas . . . 12

6.3 Avaliação por heurística . . . 13

6.4 Resumo e priorização . . . 17

6.5 Próximos passos para validar a interface . . . 18

7. Limitações conhecidas e evolução . . . 18

Apêndice A. Execução e configuração . . . 19

1. Resumo executivo

Este documento registra a **decisão arquitetural** adotada no GamesUFG, apresenta **diagramas de visão geral** do sistema e traz a **validação da interface** segundo as 10 heurísticas de usabilidade de Jakob Nielsen.

Decisão em uma frase: a plataforma é um conjunto de **microsserviços** (Wordle, Forca, Palavras e Ranking) atrás de um **gateway autenticado** (o *core*, que faz o login com Google), cada serviço com o **seu próprio PostgreSQL**, em que **toda regra de jogo e a palavra secreta ficam no servidor**.

- **Segurança por camadas:** o navegador só tem um cookie de sessão (httpOnly, 1 h). O gateway repassa um JWT de 60 s a cada serviço. Entre serviços usa-se outro token, com outro segredo, e as rotas */internal* nunca passam pelo gateway.
- **O cliente nunca recebe a palavra:** ela é sorteada pelo serviço de Palavras, gravada no banco do jogo e só é revelada quando a partida termina.
- **Resiliência:** o jogo continua funcionando se o Ranking estiver fora do ar; a pontuação é reenviada automaticamente e nunca é contada duas vezes.
- **Implantação:** 9 containers (core + 4 serviços, cada um com um container de aplicação e um de PostgreSQL) em uma rede interna; só a porta 8080 do core é publicada.

Validação de interface: a avaliação heurística encontrou **19 problemas de usabilidade**: 2 de severidade 3 (grandes), 11 de severidade 2 (pequenos) e 6 de severidade 1 (cosméticos); nenhum catastrófico. Os dois problemas maiores são: o Wordle aceitar qualquer sequência de letras como palpite (gasta tentativa por erro de digitação) e a falha de rede exibir uma mensagem crua em inglês. A maior parte das correções é de esforço baixo (Seção 6.4).

> **Como ler este documento.** A Seção 2 mostra como os requisitos foram atendidos; a Seção 3 contém a decisão arquitetural e as alternativas; a Seção 4 reúne os diagramas; as Seções 5 e 6 tratam da verificação e da validação de interface; a Seção 7 lista as limitações conhecidas.

2. Escopo e requisitos

O projeto é a plataforma de jogos de vocabulário da disciplina Projeto de Software, dividida em quatro partes: o jogo da forca de 5 letras, um jogo tipo Wordle, um microsserviço que fornece palavras de 5 letras e um microsserviço de conta do usuário (login obrigatório com Google) com o ranking dos jogos. A tabela resume cada requisito e como ele foi atendido.

Requisito	Como foi atendido	Situação
4 partes: forca, wordle, palavras e conta/ranking	Serviços **forca**, **wordle**, **palavras** e **ranking**; a conta (login com Google) fica no **core**, que também é o gateway.	Atendido
docker-compose.yml com 3 containers por projeto	Cada microsserviço usa **2 containers** (aplicação e PostgreSQL); com o core são 9 containers. Se o enunciado exigir um terceiro container por projeto (por exemplo, front-end separado), é preciso ajustar.	**A confirmar**
Interfaces responsivas para celular	CSS com *clamp()* e *media queries* (até 480 px) em todas as telas. Verificado por inspeção do código e DOM simulado; não foi testado em aparelhos reais.	Atendido (ver N13)
Limite de 5 jogos diários por usuário	Contado no servidor, no fuso America/Sao_Paulo, **por jogo** (5 de Forca e 5 de Wordle). Travas no banco impedem burlar com cliques simultâneos.	Atendido
logo.png em todas as pastas	*public/images/logo.png* em core, wordle, forca, palavras e ranking.	Atendido
Backend em Express.js	Express 5 sobre Bun em todos os serviços.	Atendido
HTML, CSS e JS em pastas separadas	*public/pages*, *public/styles* e *public/scripts* em cada serviço com interface.	Atendido
Única rota pública "/" (login com Google)	Fora a página de login, seus arquivos estáticos e os endpoints de autenticação (login e logout), tudo exige sessão válida; os serviços internos não têm porta publicada.	Atendido

Requisito	Como foi atendido	Situação
Sessão de 1 hora, destruída no backend ao desconectar	Cookie com validade de 1 h; o logout destrói a sessão no servidor e apaga o cookie.	Atendido
PostgreSQL como banco	PostgreSQL 16 em cada serviço (banco por serviço).	Atendido
Cliente não pode ter a palavra; validações no servidor	A palavra vem do serviço de Palavras, fica no banco do jogo e só é enviada ao fim da partida. Palpites, vitória, pontos e limite são decididos no servidor.	Atendido

3. Decisão arquitetural

3.1 Contexto e fatores de decisão

As quatro partes do projeto são independentes por definição do enunciado e precisam rodar em containers separados. Além disso, quatro fatores moldaram a decisão:

- **Autoridade no servidor.** A palavra secreta e todas as regras não podem estar no navegador, onde seriam visíveis ou alteráveis.
- **Identidade única e confiável.** O login é obrigatório, com contas Google restritas aos domínios da UFG, e a desconexão precisa encerrar a sessão de verdade, no servidor.
- **Isolamento de falhas.** Um problema no ranking não deve impedir ninguém de jogar; um problema em um jogo não deve derrubar o outro.
- **Evolução independente.** Cada parte será entregue, testada e avaliada separadamente.

3.2 Decisão

Adotamos microsserviços atrás de um gateway com autenticação centralizada, com banco de dados por serviço e comunicação por HTTP. A sessão do usuário vive no gateway; cada serviço recebe um JWT curto, específico para ele, e confia apenas nesse token. Serviços conversam entre si com um token interno distinto. O Ranking recebe as pontuações por *push* idempotente, com padrão *outbox* no lado do jogo para tolerar indisponibilidade.

3.3 Alternativas consideradas

Alternativa	Vantagens	Por que não foi escolhida
Monólito modular (uma aplicação, um banco)	Mais simples de operar; sem rede entre módulos; transações únicas.	Contraria o enunciado (4 partes em containers separados) e acopla a falha do ranking aos jogos.
Microsserviços com banco compartilhado	Ranking poderia consultar direto as tabelas dos jogos; sem envio de pontos.	Acopla os esquemas: qualquer mudança em um jogo quebra o ranking. Fere a autonomia dos serviços.
Broker de mensagens (RabbitMQ, Kafka) para o ranking	Entrega assíncrona robusta; vários consumidores.	Adiciona um componente a operar para um único consumidor. O *outbox* + idempotência dá o mesmo efeito com o que já existe. Fica como evolução (Seção 7).
Cada serviço faz o login com Google	Sem gateway; menos um ponto central.	Repete a lógica de autenticação e de sessão quatro vezes; logout não seria imediato em todos.
JWT longo no navegador (sem sessão no servidor)	Serviços sem estado, sem armazenamento de sessão.	O logout não invalida o token até expirar; exige guardar o token em local acessível ao JavaScript (risco de roubo).
Gateway pronto (Kong, Traefik, nginx)	Recursos prontos (limite de taxa, TLS).	O gateway precisa de lógica própria (sessão + assinatura de JWT por serviço). Em Express é pequena e fica na mesma base de código.

3.4 Registro das decisões

Cada decisão abaixo segue o formato resumido de um *Architecture Decision Record* (ADR): decisão, motivo e consequência.

ADR-01	**Um serviço por responsabilidade**
Decisão	Wordle, Forca, Palavras e Ranking são serviços separados; conta e gateway ficam no core.
Motivo	Reflete as 4 partes do projeto; permite implantar, escalar e falhar de forma independente.
Consequências	+ falha isolada (ranking fora não derruba os jogos). – mais containers (9) e consistência eventual entre serviços.

ADR-02	**Sessão no gateway e JWT curto por serviço**
Decisão	O navegador guarda só um cookie de sessão (httpOnly, SameSite=Lax, 1 h). O gateway valida a sessão, remove o cookie e envia ao serviço um JWT assinado (60 s, audiência = serviço).
Motivo	Logout efetivo (a sessão some no servidor); o cookie não é lido por JavaScript; os serviços não conhecem o Google; um token roubado serve a um só serviço e por 60 s.
Consequências	+ serviços sem lógica de login. – o gateway é ponto único de falha; a sessão em memória limita o core a uma instância (Seção 7).

ADR-03	**Banco por serviço (PostgreSQL)**
Decisão	Cada serviço tem o seu PostgreSQL e o cria sozinho ao iniciar, com tentativas de reconexão. Não há chave estrangeira entre bancos; o *user_id* é o identificador da conta Google.
Motivo	Autonomia e acoplamento fraco; atende ao requisito do banco.
Consequências	+ cada serviço evolui o próprio esquema. – não há transação entre serviços; relatórios cruzados exigem o Ranking.

ADR-04	**Autoridade no servidor**
Decisão	O servidor guarda a palavra, avalia palpites, decide vitória e derrota, calcula pontos e aplica o limite diário. A resposta da API só traz a palavra quando a partida termina. Limite diário e partida única por usuário são garantidos por transação, trava consultiva (*advisory lock*) e índice único parcial.
Motivo	Atende à exigência de que o cliente não tenha a palavra e impede trapaças e corridas (cliques simultâneos).
Consequências	+ o cliente é só uma tela. – cada jogada é uma requisição (latência de rede).

ADR-05	**Serviço de Palavras interno e tokens entre serviços**
Decisão	O serviço de Palavras não tem rota pública nem interface. Os serviços chamam-se com um token próprio (segredo e emissor diferentes do JWT do usuário; origem e destino verificados; 30 s). Palavras só aceita Wordle e Forca; Ranking só aceita lançar pontos do próprio jogo.
Motivo	Menor privilégio: um token de usuário não vale como token interno (verificado nos testes) e um serviço não se passa por outro.
Consequências	+ superfície de ataque menor. – dois segredos para gerenciar.

ADR-06	**Ranking por envio idempotente com *outbox***
Decisão	Ao fim da partida, o jogo envia a pontuação ao Ranking. Cada partida tem a marca *reported*, que só passa a verdadeira quando o Ranking confirma; um reenvio periódico (15 s) entrega as pendentes. O Ranking ignora partidas repetidas (chave única game + game_id).
Motivo	Entrega "ao menos uma vez" mais idempotência resulta em pontuação contada exatamente uma vez, sem broker.
Consequências	+ o jogo nunca depende do Ranking. – atraso de até 15 s se o Ranking estiver fora; o sondeio periódico não escala para muitos serviços.

ADR-07	Pontuação calculada no serviço do jogo
Decisão	Forca: 100 – 10 por erro (50 a 100). Wordle: 100 – 15 por tentativa extra (mínimo 25). Derrota vale 0. O Ranking valida (0 a 100, derrota sem pontos) e soma; desempate por vitórias.
Motivo	As regras ficam com quem as conhece; o Ranking continua independente dos jogos.
Consequências	+ novos jogos entram sem mudar o Ranking (só a lista de jogos válidos).

ADR-08	Interface estática servida por cada serviço
Decisão	HTML, CSS e JS puros ficam em cada serviço e são servidos sob um prefixo (/wordle, /forca, /ranking) através do gateway, na mesma origem.
Motivo	Atende ao requisito de arquivos separados; sem framework nem etapa de build; mesma origem evita CORS e simplifica cookies.
Consequências	– há repetição de CSS e JS entre telas (barra superior, teclado); variáveis de design compartilhadas são uma melhoria (N08).

4. Visão geral do sistema

As figuras a seguir mostram o sistema por quatro ângulos: containers e conexões, fronteiras de confiança, modelo de dados e sequências de login e de uma partida.

4.1 Containers e conexões

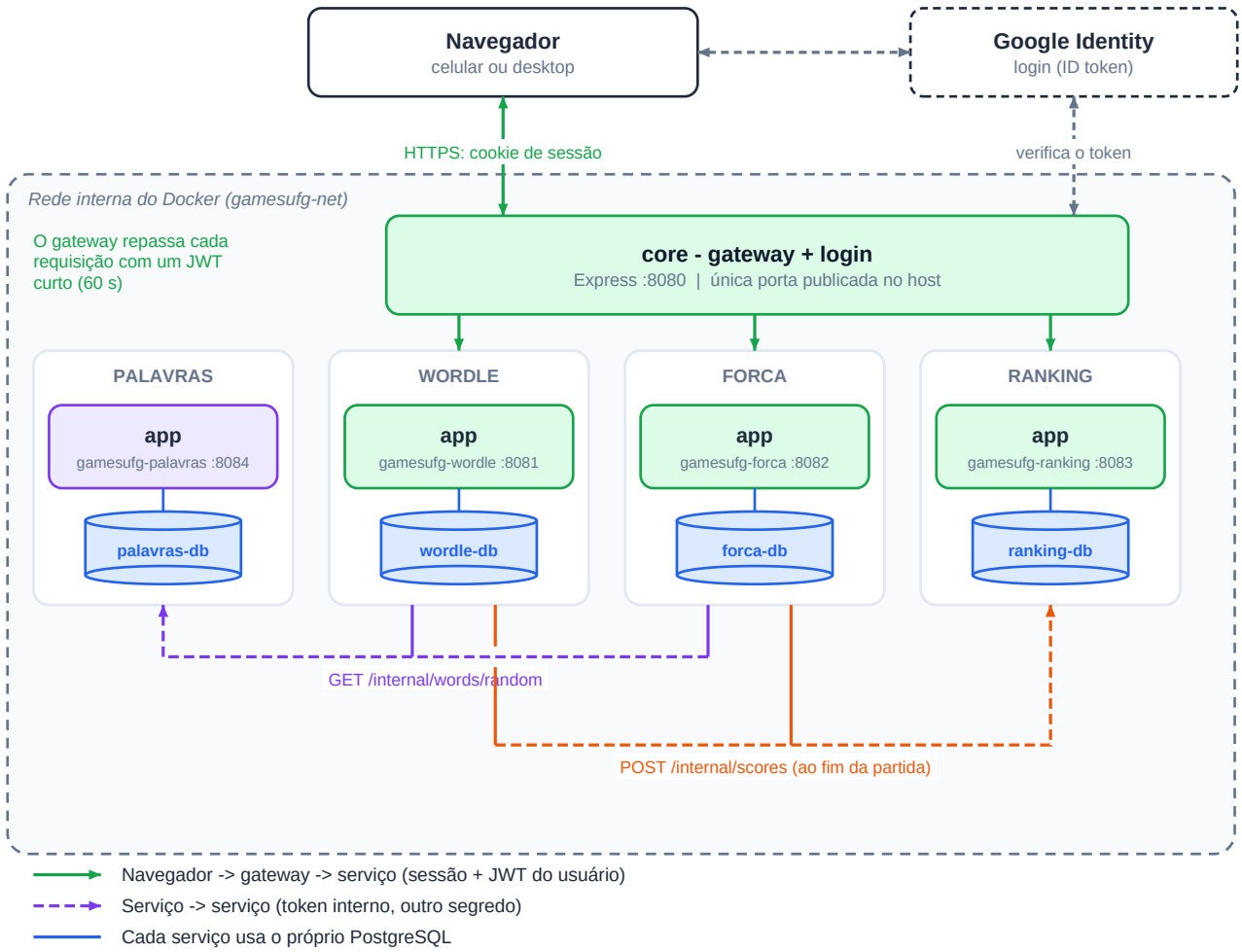
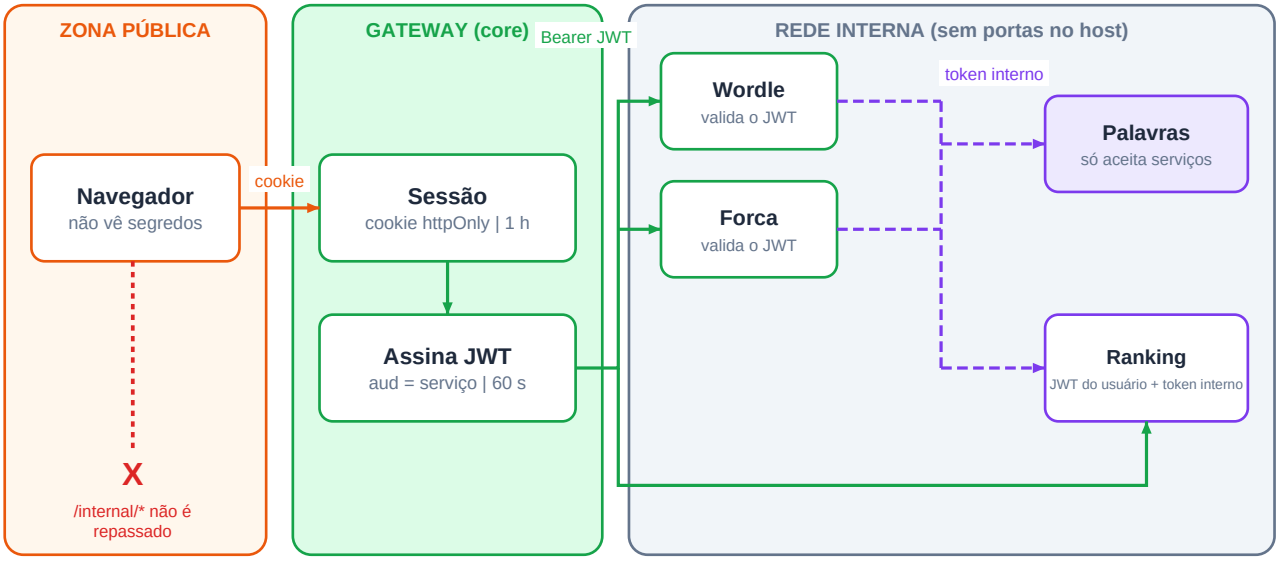


Figura 1 — Visão geral: containers, redes e conexões. Só o core publica porta no host.

Container	Tecnologia	Porta	Publicado	Responsabilidade
`gamesufg-core`	Bun + Express	8080	**Sim**	Login com Google, sessão, dashboard e gateway (proxy autenticado).
`gamesufg-wordle`	Bun + Express	8081	Não	Jogo Wordle: partidas, palpites, pontos, limite diário.
`gamesufg-forca`	Bun + Express	8082	Não	Jogo da Forca: partidas, letras, pontos, limite diário.
`gamesufg-ranking`	Bun + Express	8083	Não	Soma pontos por conta; tela do ranking.
`gamesufg-palavras`	Bun + Express	8084	Não	Fornece a palavra secreta (apenas serviços).
`gamesufg-*-db`	postgres:16-alpine	5432	Não	Um PostgreSQL por serviço (4), cada um com volume próprio.

4.2 Fronteiras de confiança e credenciais

O navegador só enxerga o gateway. Há duas credenciais diferentes e elas não são intercambiáveis: o **JWT do usuário** (emitido pelo gateway) e o **token interno** (emitido pelos serviços). Os testes confirmam que um token de usuário é rejeitado nas rotas internas e que um token interno é rejeitado nas rotas do navegador.



Duas credenciais diferentes:

JWT do usuário: iss gamesufg-gateway | segredo AUTH_JWT_SECRET | emitido pelo core

Token interno: iss gamesufg-internal | segredo INTERNAL_SERVICE_SECRET | sub = serviço de origem | 30 s

Figura 2 — Fronteiras de confiança e as duas credenciais do sistema.

4.3 Modelo de dados

Cada serviço tem o seu banco e não há chaves estrangeiras entre bancos. O identificador da conta (*user_id*) é o *sub* da conta Google. As tabelas são criadas na inicialização do serviço (*CREATE TABLE IF NOT EXISTS*), e a palavra secreta só existe em *games.word*, nunca em respostas enquanto a partida está em andamento.

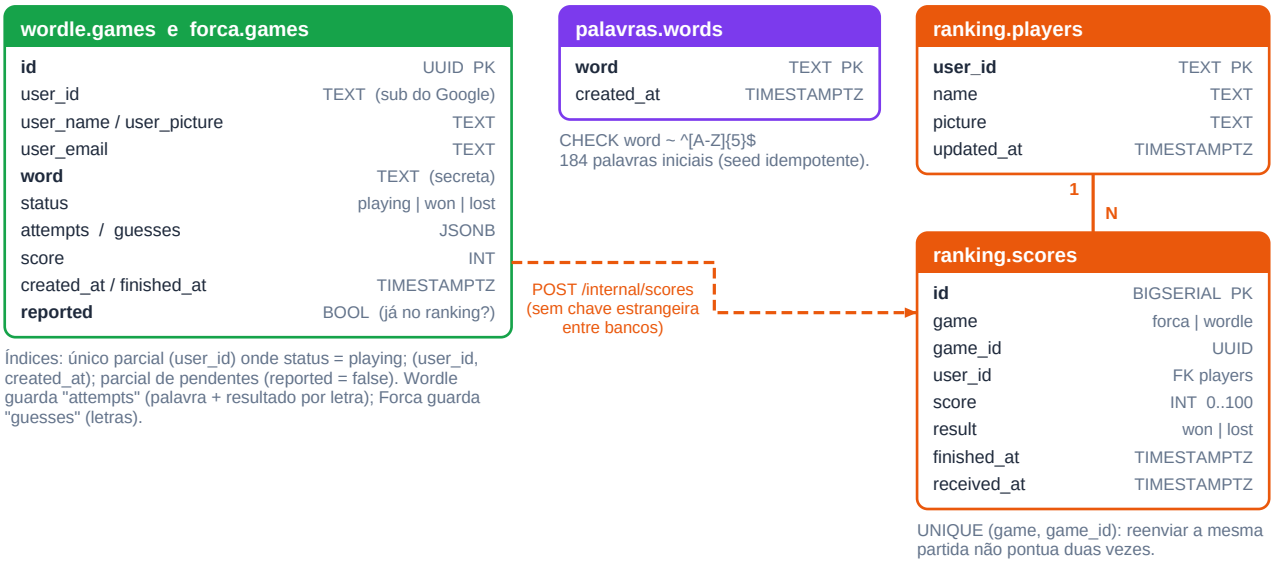


Figura 3 — Modelo de dados por serviço.

4.4 Sequência: login e acesso a um jogo

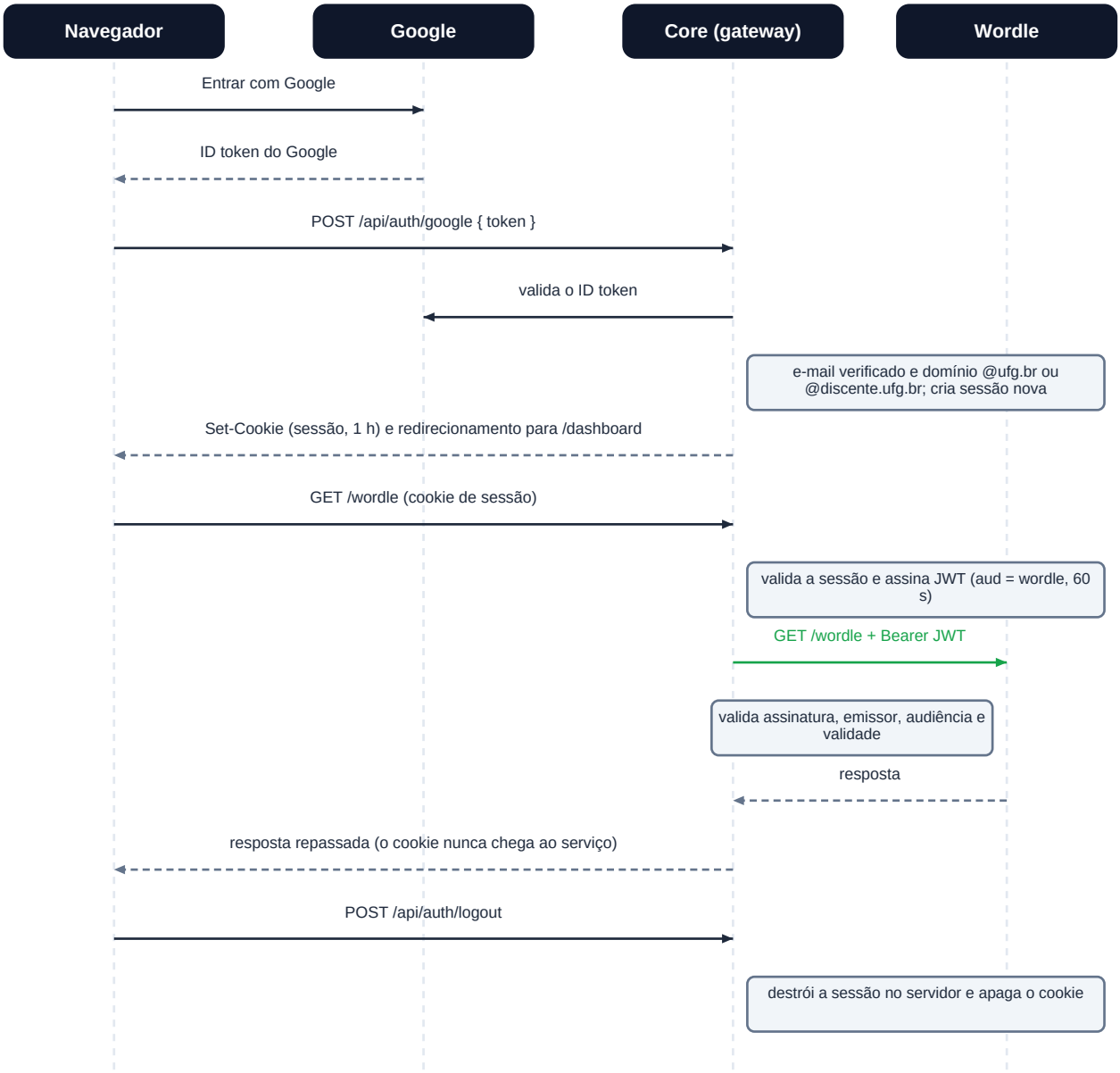


Figura 4 — Sequência de login com Google, acesso a um jogo pelo gateway e logout.

4.5 Sequência: uma partida, do início à pontuação

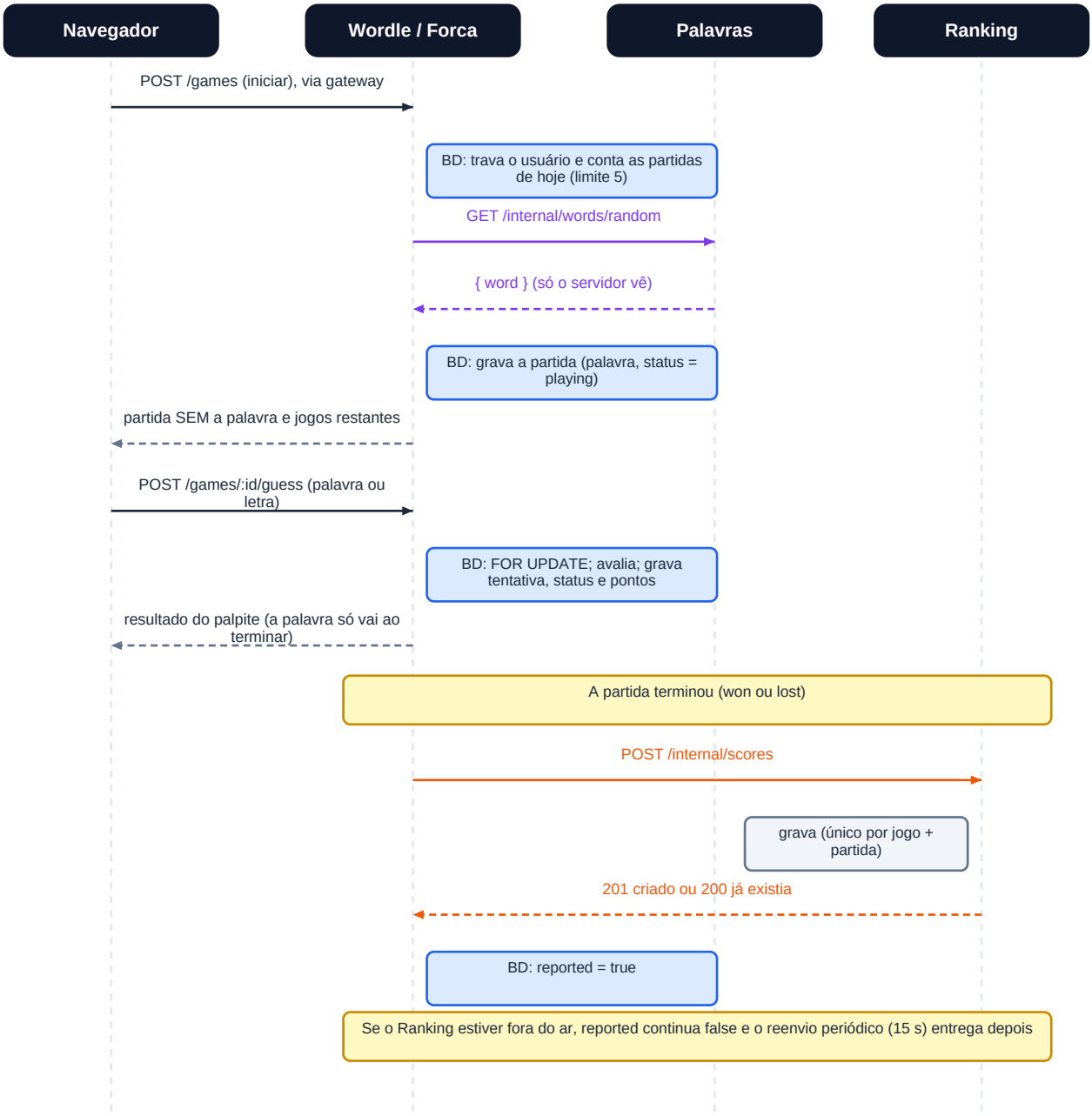


Figura 5 — Sequência de uma partida e do envio da pontuação ao Ranking (Wordle e Forca seguem o mesmo fluxo).

5. Atributos de qualidade e verificação

5.1 Como a arquitetura atende aos atributos de qualidade

Atributo	Como é atendido
Segurança	Cookie httpOnly com SameSite=Lax e sessão regenerada no login (evita fixação de sessão); login restrito a contas Google verificadas dos domínios da UFG; JWT com emissor, audiência e validade verificados; segredos separados para usuário e serviços; serviços sem porta publicada; containers dos serviços executados como usuário não administrador (o do core ainda roda como root: ver Seção 7); entrada validada no servidor (letra única, 5 letras, UUID, faixa de pontos).
Integridade do jogo	Palavra e regras só no servidor; trava por usuário e índice único parcial (uma partida ativa por usuário); limite diário contado no banco; avaliação de letras repetidas igual à do Wordle original.
Disponibilidade e resiliência	Falha do Ranking não afeta o jogo (outbox); falha do serviço de Palavras gera erro claro (503) sem gastar partida; os serviços tentam reconectar ao banco por cerca de 30 s ao subir; healthchecks no compose.
Escalabilidade	Serviços de jogo, Ranking e Palavras não guardam estado em memória e podem ter mais réplicas. O core ainda não: a sessão é guardada em memória (Seção 7).
Manutenibilidade	Cada serviço tem o mesmo desenho (config, auth, db, serviço de jogo, rotas), README e variáveis de ambiente documentadas; acrescentar um serviço atrás do gateway exige uma entrada em *services.js*.
Privacidade	O Ranking mostra nome e foto da conta, sem identificador nem e-mail. Os jogos guardam o e-mail sem necessidade funcional (recomendação de remoção na Seção 7).

5.2 Verificação executada

Durante o desenvolvimento foram executadas verificações automatizadas descartáveis (scripts que não fazem parte do repositório), contra os serviços reais, um PostgreSQL local e o gateway do core com a sessão do Google simulada.

Escopo	O que foi verificado	Resultado
API do Wordle e da Forca (31 verificações)	Token ausente, assinatura errada e audiência de outro serviço; entradas inválidas; letras repetidas e acentos; vitória, derrota e pontos; limite de 5 partidas por dia e isolamento entre usuários; dois cliques simultâneos criam uma só partida; um usuário não acessa a partida de outro.	Todas passaram
Palavras, Ranking e ponta a ponta via gateway (43 verificações)	Token interno (ausente, segredo errado, audiência errada, origem não autorizada); sorteio válido e variado; um serviço só lança pontos do próprio jogo; faixa de pontos; idempotência; empates e abas do ranking; ranking sem ID nem e-mail; **palavra ausente de todas as respostas durante a partida**; o cliente não alcança */internal*.	Todas passaram
Interface com DOM simulado (22 + 7 verificações)	Fluxo completo do Wordle e da Forca com teclado físico e virtual, cores das letras, retomada ao recarregar e resultado final; tela do Ranking (abas, destaque do usuário, nomes com HTML exibidos como texto).	Todas passaram
Resiliência	Ranking desligado durante o fim de uma partida: o jogo respondeu normalmente (*reported* = *false*) e, ao religar o Ranking, a pontuação chegou em cerca de 2 s (intervalo de teste; o padrão é 15 s).	Passou

Limites desta verificação. A execução com *docker compose* (build das imagens e healthchecks) e os testes em navegador e em aparelhos reais não foram realizados no ambiente de elaboração. O arquivo do compose foi validado sintaticamente.

6. Validação da interface: 10 heurísticas de Nielsen

6.1 Método

Foi feita uma **avaliação heurística por inspeção** (Nielsen e Molich), com um avaliador, a partir do código-fonte das telas e do comportamento observado nos testes de interface. Cada heurística foi examinada nas cinco telas do sistema: login, dashboard, Wordle, Forca e Ranking. As telas de login e de dashboard foram avaliadas apenas pelo código; para as três telas restantes há wireframes anotados (Figura 6).

Cada problema recebeu uma severidade na escala de 0 a 4 de Nielsen (frequência, impacto e persistência). Não apareceu nenhum problema de severidade 0 ou 4.

Severidade	Significado	Problemas
1 — Cosmético	Só precisa ser corrigido se houver tempo.	6
2 — Pequeno	Baixa prioridade; atrapalha, mas o usuário contorna.	11
3 — Grande	Alta prioridade; prejudica de forma importante o uso.	2

Alcance e limitações. Um único avaliador tende a encontrar apenas parte dos problemas (Nielsen recomenda de 3 a 5 avaliadores), e a inspeção não substitui um teste de usabilidade com usuários reais. Os resultados são um diagnóstico inicial; a Seção 6.5 sugere os próximos passos.

6.2 Telas avaliadas

A figura abaixo desenha as três telas com os marcadores da avaliação. Marcadores **verdes (Hn)** indicam pontos fortes da heurística n; marcadores **laranjas (Nxx)** indicam um problema registrado na Seção 6.3. Os desenhos reproduzem o layout e as cores do código, mas são esquemáticos, não capturas de tela.

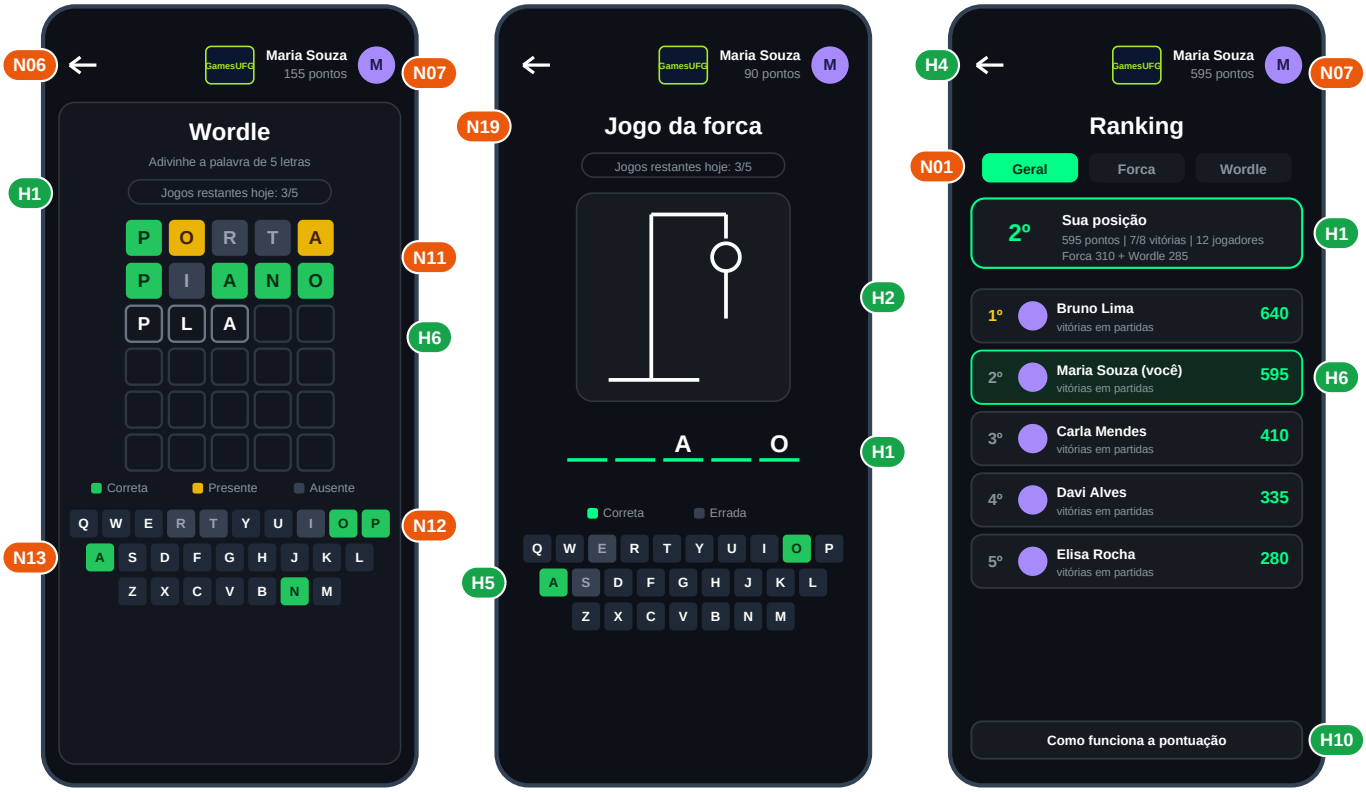


Figura 6 — Wireframes anotados: Wordle, Forca e Ranking (largura de celular).

Marcador	Tela	Observação
H1	Wordle, Forca, Ranking	Contador de jogos restantes; palavra e boneco que refletem cada ação; posição do usuário destacada.

Marcador	Tela	Observação
H2, H4, H5, H6, H10	Forca e Ranking	Metáfora do boneco; barra superior igual nas telas; letras usadas desabilitadas; destaque "(você)"; regras da pontuação.
N06, N07	Todas	Botão de voltar sem texto; "pontos" com significados diferentes entre jogo e Ranking.
N11, N12, N13	Wordle	Estado só por cor; contraste das letras eliminadas; teclas estreitas.
N19, N01	Forca, Ranking	Sem instruções na Forca; sem indicador de carregamento ao trocar de aba.

6.3 Avaliação por heurística

Para cada heurística: o que a interface faz bem e os problemas encontrados, com severidade, recomendação e esforço estimado de correção.

H1 — Visibilidade do status do sistema

O sistema deve manter o usuário informado sobre o que está acontecendo, com feedback adequado e em tempo razoável.

Avaliação: **Atende, com ressalvas** (maior severidade: 2; 2 problemas)

O que funciona bem

- O contador **"Jogos restantes hoje: n/5"** e os pontos do jogador ficam sempre visíveis nas telas de jogo.
- A região de mensagens usa *role="status"* com *aria-live*: cada ação (palavra curta, fim de jogo, limite diário) é anunciada.
- Tabuleiro e teclado atualizam na hora; as letras são reveladas com animação curta, uma a uma, o que mostra o resultado do palpite.
- O Ranking destaca a linha do usuário com "(você)", mostra a posição, o total de jogadores e os pontos de cada jogo.
- O login informa "Verificando sua conta..." durante a autenticação.

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N01	2	**Sem indicador de carregamento.** Não há indicação de carregamento na abertura da tela, no envio de um palpite e na troca de aba do Ranking. Enquanto uma requisição está em andamento, as teclas são ignoradas sem aviso, o que parece travamento em rede lenta.	Exibir "Carregando..." (ou esqueleto) e escurecer o teclado durante o envio.	Baixo
N02	2	**Dashboard não mostra jogos restantes.** O dashboard não informa quantas partidas restam hoje em cada jogo; o limite só aparece depois de abrir o jogo.	Mostrar "3/5 hoje" no cartão de cada jogo (os serviços já expõem */api/me*).	Baixo

H2 — Correspondência entre o sistema e o mundo real

O sistema deve falar a linguagem do usuário, com palavras e conceitos familiares, seguindo convenções do mundo real.

Avaliação: **Atende, com ressalvas** (maior severidade: 2; 2 problemas)

O que funciona bem

- Tudo em português do Brasil, com vocabulário de jogo (partidas, vitórias, pontos, posição "1º").
- Metáforas conhecidas: o boneco da forca é desenhado parte a parte a cada erro; o Wordle usa verde, amarelo e cinza como o jogo original, com legenda.
- O jogador pode digitar com acento, cedilha e em maiúsculas ou minúsculas: o servidor normaliza e compara sem acento.

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N03	2	**Rótulo "Desafio diário" no Wordle.** O cartão do Wordle é rotulado "Desafio diário", o que sugere uma partida por dia; a regra real são até 5 por dia.	Trocar por "Até 5 partidas por dia".	Baixo
N04	1	**Ícones feitos de caracteres de texto.** Os ícones de início e de sair usam caracteres de texto; o aspecto muda conforme o sistema e a seta de "sair" não é a metáfora usual.	Usar ícones SVG (o rótulo "Sair" já existe).	Baixo

H3 — Controle e liberdade do usuário

Usuários fazem escolhas por engano e precisam de uma "saída de emergência" clara, sem diálogos longos.

Avaliação: **Atende, com ressalvas** (maior severidade: 2; 2 problemas)

O que funciona bem

- Botão de voltar ao início em todas as telas; Backspace e a tecla de apagar corrigem a digitação antes do envio.
- A partida em andamento é guardada no servidor: recarregar a página, trocar de aparelho ou voltar ao dashboard retoma o jogo, sem gastar outra partida.
- Sair da conta está em dois lugares no dashboard (barra lateral e menu do perfil) e destrói a sessão no servidor.

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N05	2	**Não há como desistir da partida.** Para começar outra partida é preciso terminar a atual. Uma partida abandonada fica "em andamento" indefinidamente e passa a ser a única que o jogador pode continuar.	Botão "Desistir" com confirmação (encerra como derrota, 0 ponto) e expiração automática de partidas inativas.	Médio
N06	1	**Botão de voltar sem texto.** O botão de voltar é apenas uma seta (há *aria-label* para leitores de tela, mas não há texto visível).	Exibir "Início" ao lado da seta.	Baixo

H4 — Consistência e padrões

Usuários não devem ter de se perguntar se palavras ou ações diferentes significam a mesma coisa; seguir convenções.

Avaliação: **Atende, com ressalvas** (maior severidade: 2; 2 problemas)

O que funciona bem

- Wordle, Forca e Ranking compartilham a mesma barra superior (voltar, logo, nome e pontos, avatar), o mesmo teclado, os mesmos botões ("Começar" / "Novo jogo") e as mesmas mensagens de fim de jogo.
- As convenções de cor do Wordle original são respeitadas e explicadas pela legenda.

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N07	2	**"Pontos" com dois significados.** O número de pontos no topo significa "pontos neste jogo" no Wordle e na Forca, mas "total dos dois jogos" no Ranking.	Rotular ("pontos no Wordle", "pontos no total") ou usar sempre o total do Ranking.	Baixo
N08	1	**Cores de destaque e temas diferentes.** O verde de destaque difere entre telas (#22c55e no Wordle; #00ff88 na Forca e no Ranking) e o dashboard usa outro tema (azul-marinho com barra lateral).	Criar variáveis de design compartilhadas (arquivo CSS comum) e unificar o verde.	Baixo

H5 — Prevenção de erros

Melhor que boas mensagens de erro é um design que impede o problema: eliminar condições propensas a erro ou pedir confirmação.

Avaliação: **Atende parcialmente** (maior severidade: 3; 2 problemas)

O que funciona bem

- Todas as regras são validadas no servidor: o cliente não consegue burlar tentativas, pontuação nem o limite diário (verificado nos testes).
- ENTER com menos de 5 letras é bloqueado, com aviso e animação de "tremer"; na Forca as letras já usadas ficam desabilitadas.
- O botão de iniciar fica desabilitado quando não há jogos; um duplo clique não gasta dois jogos (trava por usuário no banco).

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N09	3	**Wordle aceita qualquer sequência de 5 letras.** Um erro de digitação ou uma palavra inexistente consome uma das 6 tentativas, sem aviso. É um erro frequente e custoso para o jogador.	Validar no servidor contra um dicionário (endpoint no serviço de palavras) e responder "Palavra não encontrada" sem gastar tentativa. Exige uma lista bem maior que as 184 palavras atuais.	Médio
N10	1	**"Novo jogo" gasta uma partida sem aviso.** O botão consome 1 das 5 partidas do dia sem confirmar nem mostrar o saldo.	Escrever "Novo jogo (restam 3)" no próprio botão.	Baixo

H6 — Reconhecimento em vez de memorização

Minimizar a carga de memória: tornar visíveis os elementos, ações e opções necessários.

Avaliação: **Atende, com ressalvas** (maior severidade: 2; 2 problemas)

O que funciona bem

- O teclado mostra, pela cor, quais letras já foram testadas; as tentativas anteriores permanecem no tabuleiro.
- A Forca mostra letras certas, erradas e o boneco; a legenda das cores está sempre na tela.
- No Ranking, a posição do usuário é repetida em um cartão fixo acima da lista.

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N11	2	**Estado das letras só por cor.** Correta, presente e ausente são diferenciadas apenas por cor, o que dificulta a leitura por pessoas com daltonismo e por leitores de tela.	*aria-label* em cada célula (ex.: "P, posição correta") e modo opcional de alto contraste com ícone ou padrão.	Médio
N12	2	**Contraste das letras eliminadas.** As letras eliminadas no teclado (#9ca3af sobre #374151) têm contraste de 4,06:1, abaixo dos 4,5:1 do WCAG 2.1 AA para texto pequeno.	Clarear o texto (ex.: #d1d5db, cerca de 7:1).	Baixo

H7 — Flexibilidade e eficiência de uso

Atalhos e adaptações aceleram a interação do usuário experiente sem atrapalhar o iniciante.

Avaliação: **Atende, com ressalvas** (maior severidade: 2; 2 problemas)

O que funciona bem

- Teclado físico e virtual são equivalentes (Enter, Backspace e letras); acentos e maiúsculas são aceitos.
- Do dashboard ao jogo são 1 clique; a partida é retomada automaticamente.

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N13	2	**Teclas estreitas em telas de 360 px.** Em telas de 360 px de largura, cada tecla tem cerca de 29 px de largura (46 px de altura), abaixo dos 44 px recomendados para toque; há risco de toque errado.	Reduzir margens laterais e espaços entre teclas para ganhar largura.	Baixo

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N14	1	**Animações ignoram "reduzir movimento".** As animações de virar e de tremer não respeitam *prefers-reduced-motion* (o login e o dashboard respeitam).	Desativar as animações dentro de *@media (prefers-reduced-motion: reduce)*.	Baixo

H8 — Design estético e minimalista

Interfaces não devem conter informação irrelevante ou raramente necessária.

Avaliação: **Atende** (maior severidade: 1; 1 problema)

O que funciona bem

- Tema escuro enxuto, uma tarefa por tela e hierarquia clara: título, instrução, contador, tabuleiro, teclado.
- No Ranking, a explicação da pontuação fica recolhida em um bloco expansível, fora do caminho de quem só quer ver a lista.

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N15	1	**Logo de 1,4 MB.** O arquivo logo.png tem cerca de 1,4 MB e aparece com 26 a 32 px de altura em todas as telas, o que pesa em rede móvel.	Usar uma versão otimizada (poucas dezenas de KB) e guardar o original só como fonte.	Baixo

H9 — Ajudar usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros

Mensagens de erro em linguagem simples, sem códigos, que indiquem o problema e sugiram uma saída.

Avaliação: **Atende parcialmente** (maior severidade: 3; 2 problemas)

O que funciona bem

- Mensagens em português, específicas e acionáveis: "Palavra muito curta!", "A letra X já foi usada.", "Você já usou seus 5 jogos de hoje. Volte amanhã!".
- Se o sorteio da palavra falha, o jogo responde "Tente novamente em instantes" e **não consome** uma das 5 partidas (a falha ocorre antes de gravar a partida).
- Se o Ranking está fora do ar, o jogador nem percebe: a pontuação é reenviada automaticamente depois.

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N16	3	**Falha de rede mostra mensagem em inglês.** Se a conexão cai, o jogador vê a mensagem crua do navegador ("Failed to fetch"), em inglês e sem orientação. O erro não é tratado em Wordle, Forca nem Ranking.	Capturar o erro de rede e mostrar "Sem conexão. Verifique a internet e tente de novo", com botão "Tentar novamente".	Baixo
N17	2	**Sessão expirada leva ao login sem explicação.** Quando a sessão de 1 hora expira (inclusive no meio de uma partida), o jogador é enviado ao login sem aviso. A partida fica salva e é retomada depois, mas o jogador não é informado disso.	Mostrar no login "Sua sessão expirou. Entre novamente: sua partida foi salva."	Baixo

H10 — Ajuda e documentação

Melhor se o sistema dispensar explicações, mas, se necessário, a ajuda deve ser fácil de achar, curta e focada na tarefa.

Avaliação: **Atende, com ressalvas** (maior severidade: 2; 2 problemas)

O que funciona bem

- O Wordle traz uma linha de instrução e a legenda; o Ranking tem o bloco "Como funciona a pontuação".
- As mensagens iniciais indicam o próximo passo ("Clique em Começar para jogar.").

ID	Sev.	Problema	Recomendação	Esforço
N18	2	**Links "Privacidade" e "Ajuda" sem destino.** No login, os links "Privacidade" e "Ajuda" apontam para "#". Como nome, foto e e-mail da conta Google são usados, falta dizer quais dados são guardados.	Criar uma página curta de ajuda e privacidade e ligar os links.	Baixo
N19	2	**Regras só aparecem no Ranking.** A Forca não tem instruções e o Wordle só explica o objetivo; a pontuação e o limite diário são explicados apenas na tela de Ranking.	Botão "Como jogar" em cada jogo com regras, pontuação e limite diário.	Baixo

6.4 Resumo e priorização

O gráfico mostra quantos problemas cada heurística acumulou, por severidade. A tabela seguinte ordena todos os problemas pela prioridade sugerida (severidade e, em seguida, menor esforço).

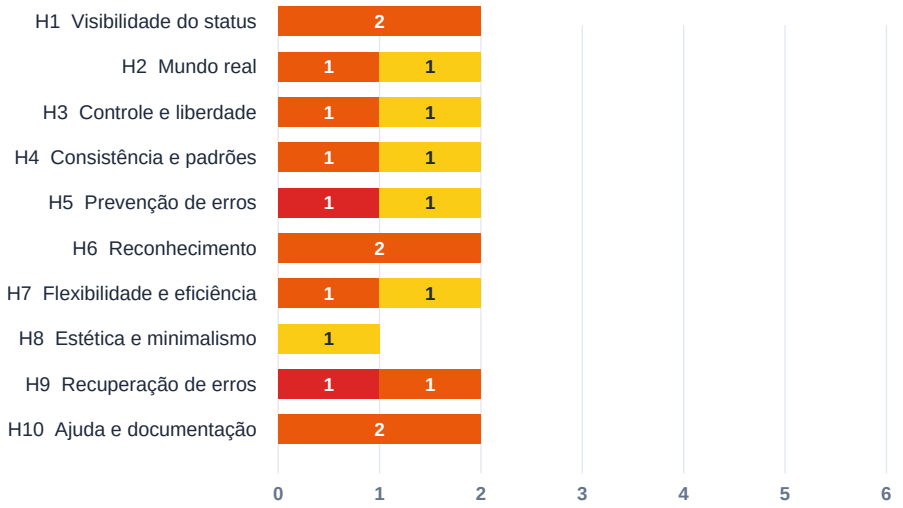


Figura 7 — Problemas por heurística e severidade (amarelo = 1, laranja = 2, vermelho = 3).

#	ID	Sev.	Heurística	Problema	Esforço
1	**N16**	3	H9	Falha de rede mostra mensagem em inglês	Baixo
2	**N09**	3	H5	Wordle aceita qualquer sequência de 5 letras	Médio
3	**N01**	2	H1	Sem indicador de carregamento	Baixo
4	**N02**	2	H1	Dashboard não mostra jogos restantes	Baixo
5	**N03**	2	H2	Rótulo "Desafio diário" no Wordle	Baixo
6	**N07**	2	H4	"Pontos" com dois significados	Baixo
7	**N12**	2	H6	Contraste das letras eliminadas	Baixo
8	**N13**	2	H7	Teclas estreitas em telas de 360 px	Baixo
9	**N17**	2	H9	Sessão expirada leva ao login sem explicação	Baixo
10	**N18**	2	H10	Links "Privacidade" e "Ajuda" sem destino	Baixo
11	**N19**	2	H10	Regras só aparecem no Ranking	Baixo
12	**N05**	2	H3	Não há como desistir da partida	Médio
13	**N11**	2	H6	Estado das letras só por cor	Médio
14	**N04**	1	H2	Ícones feitos de caracteres de texto	Baixo
15	**N06**	1	H3	Botão de voltar sem texto	Baixo
16	**N08**	1	H4	Cores de destaque e temas diferentes	Baixo
17	**N10**	1	H5	"Novo jogo" gasta uma partida sem aviso	Baixo

#	ID	Sev.	Heurística	Problema	Esforço
18	**N14**	1	H7	Animações ignoram "reduzir movimento"	Baixo
19	**N15**	1	H8	Logo de 1,4 MB	Baixo

Ganhos rápidos. A maioria das correções tem esforço baixo e pode ser feita em conjunto: tratar erros de rede (N16), mensagem de sessão expirada (N17), rótulos (N03, N06, N07, N10), contraste e largura das teclas (N12, N13), *prefers-reduced-motion* (N14) e redução do logo (N15). Os de esforço médio são o dicionário do Wordle (N09), o botão de desistir (N05) e a acessibilidade das cores (N11).

6.5 Próximos passos para validar a interface

- **Teste de usabilidade com 5 usuários** (estudantes da UFG), com tarefas como "entre, jogue uma partida de Wordle e veja sua posição", medindo sucesso, tempo e erros.
- **Verificação em aparelhos reais** (Android e iOS, telas de 360 px e de 390 px) e em navegadores diferentes.
- **Acessibilidade:** teste com leitor de tela e com simulação de daltonismo; medir os contrastes com uma ferramenta automática.
- **Reavaliação heurística** com mais de um avaliador depois das correções de severidade 2 e 3.

7. Limitações conhecidas e evolução

Pontos que não bloqueiam a entrega, mas que um ambiente de produção exigiria tratar:

Tema	Situação atual	Evolução sugerida
Sessão do core	Guardada em memória: é perdida quando o core reinicia e impede rodar mais de uma réplica.	Armazenar sessões em Redis ou no PostgreSQL.
Tokens com segredo compartilhado (HS256)	Quem tem o segredo de um serviço pode forjar tokens aceitos pelos demais.	Chaves assimétricas (RS256 ou EdDSA) ou segredos distintos por serviço.
Valores padrão de desenvolvimento no compose	Sem um arquivo .env, o compose sobe com segredos de desenvolvimento e os serviços não rodam com NODE_ENV=production.	Exigir o .env (falhar se faltar) e definir NODE_ENV=production.
Container do core	O Dockerfile do core não define usuário e roda como root (os dos outros serviços usam o usuário não administrador "bun").	Adicionar *USER bun* ao Dockerfile do core.
Transporte	O compose publica HTTP na porta 8080; o cookie "Secure" depende de HTTPS.	Proxy reverso com TLS (Caddy, Traefik ou nginx) na frente do core.
CORS e limite de taxa	O core habilita CORS sem restrição e não há limite de requisições no login nem nas APIs.	Restringir ou remover o CORS (mesma origem) e adicionar limitação de taxa no gateway.
Limite diário	Contado por jogo, em cada serviço.	Se o enunciado pedir 5 no total, mover a contagem para um serviço central (conta ou ranking).
Palavras	184 palavras; sem histórico de palavras já vistas pelo usuário; sem dicionário de validação.	Ampliar a lista, evitar repetição por usuário e expor validação de palavra (resolve N09).
Partidas abandonadas	Ficam "em andamento" indefinidamente (N05).	Expirar partidas inativas como derrota.
Esquema do banco	Criado e alterado na inicialização do serviço, sem controle de versões.	Ferramenta de migração (por exemplo, node-pg-migrate).
Minimização de dados	As tabelas de jogos guardam o e-mail do usuário, sem uso funcional.	Remover a coluna *user_email*.
Entrega ao Ranking	Sondeio periódico a cada 15 s por serviço.	Trocar por um broker de mensagens se o número de serviços ou de partidas crescer.
Observabilidade	Logs simples no console.	Identificador de requisição propagado entre serviços, logs estruturados e métricas.

Tema	Situação atual	Evolução sugerida
3 containers por projeto	Hoje, 2 por serviço (aplicação e banco).	Confirmar a exigência do enunciado e, se preciso, separar o front-end em um container estático.

Apêndice A. Execução e configuração

Pela raiz do projeto:

```
cp .env.example .env # defina os segredos e as senhas dos bancos
docker compose up --build # sobe os 9 containers
# abrir http://localhost:8080
```

Variável	Usada por	Descrição
`AUTH_JWT_SECRET`	core, wordle, forca, ranking	Segredo do JWT do usuário (assinado pelo gateway).
`INTERNAL_SERVICE_SECRET`	wordle, forca, palavras, ranking	Segredo dos tokens entre serviços. Diferente do anterior.
`*_DB_PASSWORD`	cada serviço e seu banco	Senha do PostgreSQL de cada serviço (WORDLE, FORCA, PALAVRAS, RANKING).
`DAILY_GAME_LIMIT`	wordle, forca	Partidas por usuário por dia (padrão 5).
`GAME_TIMEZONE`	wordle, forca	Fuso do "dia" do limite (padrão America/Sao_Paulo).
`RANKING_RETRY_MS`	wordle, forca	Intervalo do reenvio de pontuações pendentes (padrão 15000).
`PALAVRAS_SERVICE_URL` `RANKING_SERVICE_URL`	wordle, forca	Endereços internos dos serviços (definidos no compose).

O Client ID do Google e o *SESSION_SECRET* do core continuam sendo gerados por *make build* na pasta *core*. Cada serviço tem um README com a API, as variáveis e as instruções de execução local.